

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №34

Тема. Дистанційна передача даних між ПК. МКР.

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити методи та технології дистанційної передачі даних між комп'ютерами, ознайомитися з міжкомп'ютерними роз'ємами та інтерфейсами, навчитися налаштовувати мережеву взаємодію, здійснювати передачу файлів різними способами, а також отримати практичні навички роботи з протоколами обміну даними та утилітами для віддаленого доступу.

Обладнання та програмне забезпечення

- Два або більше персональних комп'ютери
- Мережеві адаптери (Ethernet, Wi-Fi)
- Мережеві кабелі (Ethernet) або Wi-Fi роутер
- Операційна система Windows 10/11
- Програми: FileZilla, AnyDesk/TeamViewer, Total Commander
- USB Flash Drive (для порівняння швидкості)

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Методи дистанційної передачі даних між комп'ютерами

1.1. Локальна мережа (LAN - Local Area Network):

Найпоширеніший метод з'єднання комп'ютерів в межах одного приміщення або будівлі.

Технології підключення:

- **Ethernet (дротове)** — через мережевий кабель (витої пари Cat5e/Cat6/Cat6a)
- Швидкість: 100 Мбіт/с (Fast Ethernet), 1 Гбіт/с (Gigabit), 10 Гбіт/с
- Максимальна довжина кабелю: 100 метрів
- **Wi-Fi (бездротове)** — через радіохвилі
- Стандарти: 802.11n (до 600 Мбіт/с), 802.11ac (до 3.5 Гбіт/с), 802.11ax Wi-Fi 6 (до 9.6 Гбіт/с)
- Радіус дії: 30-50 метрів в приміщенні

1.2. Пряме з'єднання (Peer-to-Peer):

- З'єднання двох комп'ютерів напряду без додаткового обладнання
- Через crossover Ethernet кабель
- Wi-Fi Direct для бездротового з'єднання

1.3. Інтернет (глобальна мережа):

- Передача даних між віддаленими комп'ютерами
- Використання хмарних сервісів (Dropbox, Google Drive, OneDrive)

- FTP, SFTP сервери
- Програми віддаленого доступу (TeamViewer, AnyDesk, RDP)

1.4. Фізичні носії:

- USB Flash Drive, зовнішні HDD/SSD
- Повільніше, але надійно для великих обсягів без мережі

2. Протоколи передачі даних

2.1. SMB/CIFS (Server Message Block):

- Протокол спільного доступу до файлів у Windows
- Дозволяє створювати мережеві папки та принтери
- Порт: 445 (SMB), 139 (NetBIOS)

2.2. FTP (File Transfer Protocol):

- Протокол передачі файлів клієнт-сервер
- Порт: 21 (команди), 20 (дані)
- SFTP (SSH FTP) — захищена версія через SSH, порт 22

2.3. HTTP/HTTPS:

- Веб-протокол, використовується для завантаження файлів
- Порт: 80 (HTTP), 443 (HTTPS)

2.4. RDP (Remote Desktop Protocol):

- Протокол віддаленого робочого столу Windows
- Дозволяє керувати комп'ютером на відстані
- Порт: 3389

2.5. VNC (Virtual Network Computing):

- Кросплатформний протокол віддаленого доступу
- Порт: 5900

3. Міжкомп'ютерні роз'єми (МКР)

3.1. Ethernet (RJ-45):

- Стандартний роз'єм для провідного мережевого з'єднання
- 8 контактів (8P8C)
- Підтримує швидкості від 10 Мбіт/с до 10 Гбіт/с
- Стандарти кабелів: T568A та T568B

3.2. USB (Universal Serial Bus):

- Може використовуватись для прямого з'єднання через USB Link Cable
- USB 3.0/3.1: до 10 Гбіт/с
- Потребує спеціального кабелю з контролером

3.3. Thunderbolt:

- Високошвидкісний інтерфейс для з'єднання пристроїв
- Thunderbolt 3/4: до 40 Гбіт/с через USB Type-C
- Підтримує мережеві протоколи та прямий обмін даними

3.4. Fiber Optic (оптоволокну):

- Використовується для високошвидкісних з'єднань на великі відстані
- Роз'єми: LC, SC, ST
- Швидкість: від 1 Гбіт/с до 100+ Гбіт/с

4. Налаштування мережевого з'єднання в Windows

4.1. Налаштування IP-адреси:

- Автоматичне отримання (DHCP) — від роутера
- Статична IP-адреса — ручне налаштування
- Приклад: ПК1 — 192.168.1.10, ПК2 — 192.168.1.11, маска — 255.255.255.0

4.2. Створення мережевої папки (Network Share):

- ПКМ на папці → Властивості → Доступ → Розширений доступ
- Встановити права доступу (читання/запис)
- Доступ з іншого ПК: \\ім'я_комп'ютера\ім'я_папки

4.3. Налаштування брандмауера:

- Дозволити спільний доступ до файлів та принтерів
- Відкрити порти для необхідних служб

5. Програмне забезпечення для передачі даних

5.1. Вбудовані засоби Windows:

- Мережеве оточення (Network Neighborhood)
- Віддалений робочий стіл (Remote Desktop)
- Швидка допомога (Quick Assist)

5.2. FTP-клієнти:

- FileZilla — безкоштовний FTP/SFTP клієнт
- WinSCP — SFTP та SCP клієнт

5.3. Віддалений доступ:

- TeamViewer — популярна програма віддаленого керування
- AnyDesk — швидка альтернатива
- Chrome Remote Desktop — через браузер

5.4. Файлові менеджери:

- Total Commander — підтримка FTP, мережевих дисків
- Far Manager — консольний файловий менеджер

5.5. Хмарні сервіси:

- Google Drive — 15 ГБ безкоштовно
- Dropbox — синхронізація файлів
- OneDrive — інтеграція з Windows

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Налаштування локальної мережі між двома ПК (12 хв, 2 бали)

Мета: Створити локальну мережу та налаштувати обмін даними.

Хід виконання:

1. З'єднайте два комп'ютери через роутер або напряму (crossover кабель)
2. На обох ПК перейдіть: Панель керування → Мережа та Інтернет → Центр керування мережами
3. Перевірте, чи в одній робочій групі (WORKGROUP)
4. Налаштуйте IP-адреси: ПК1 — 192.168.1.10, ПК2 — 192.168.1.11, маска — 255.255.255.0
5. Перевірте зв'язок командою: ping 192.168.1.10 (з ПК2) та ping 192.168.1.11 (з ПК1)
6. Зафіксуйте результати ping (час відгуку, кількість пакетів)
7. Зробіть знімки екрана налаштувань мережі та результатів ping

Результат: Працююче мережеве з'єднання, знімки екрана, таблиця з результатами ping.

Завдання 2. Створення та використання мережевої папки (12 хв, 2 бали)

Мета: Налаштувати спільний доступ до папки через мережу.

Хід виконання:

1. На ПК1 створіть папку "Shared_Files" на диску C:\
2. ПКМ на папці → Властивості → Доступ → Розширений доступ
3. Встановіть галочку "Відкрити спільний доступ"
4. Налаштуйте дозволи: Всі — Читання та запис
5. На ПК2 відкрийте Провідник → Мережа → знайдіть ПК1
6. Відкрийте папку Shared_Files, створіть тестовий файл
7. Виміряйте швидкість копіювання файлу розміром 100 МБ
8. Підключіть мережевий диск (ПКМ на Цей комп'ютер → Підключити мережевий диск)

Результат: Працююча мережева папка, швидкість передачі файлів, знімки екрана налаштувань.

Завдання 3. Налаштування FTP-сервера та клієнта (12 хв, 2 бали)

Мета: Розгорнути FTP-сервер та передати файли через FTP.

Хід виконання:

1. На ПК1 встановіть FileZilla Server (безкоштовний FTP-сервер)
2. Налаштуйте користувача: ім'я "testuser", пароль "test123"
3. Встановіть домашню папку для користувача
4. Дозвольте доступ до серверу через брандмауер (порт 21)
5. На ПК2 встановіть FileZilla Client
6. Підключіться до FTP-сервера: Хост — IP ПК1, користувач — testuser, пароль — test123
7. Завантажте файл з ПК2 на сервер
8. Зафіксуйте швидкість передачі

Результат: Працюючий FTP-сервер, успішна передача файлів, знімки екрана FileZilla Server та Client.

Завдання 4. Віддалений доступ через RDP (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Налаштувати віддалений робочий стіл Windows.

Хід виконання:

1. На ПК1 увімкніть віддалений робочий стіл: Параметри → Система → Віддалений робочий стіл
2. Додайте користувачів, яким дозволено підключатися
3. Запам'ятайте повне ім'я комп'ютера
4. На ПК2 запустіть "Підключення до віддаленого робочого столу" (mstsc.exe)
5. Введіть IP-адресу або ім'я ПК1
6. Підключіться з обліковими даними користувача
7. Виконайте кілька дій на віддаленому ПК (відкрийте папку, створіть файл)

Результат: Успішне підключення через RDP, знімки екрана сесії віддаленого робочого столу.

Завдання 5. Порівняння швидкості передачі даних (12 хв, 2 бали)

Мета: Порівняти швидкість різних методів передачі даних.

Хід виконання:

1. Підготуйте тестовий файл розміром 500 МБ (можна створити через fsutil: `fsutil file createnew test.dat 524288000`)
2. Виміряйте час передачі через мережеву папку (SMB)
3. Виміряйте час передачі через FTP
4. Виміряйте час копіювання на USB Flash Drive
5. Розрахуйте швидкість для кожного методу (МБ/с)
6. Створіть порівняльну таблицю: Метод, Час (сек), Швидкість (МБ/с)
7. Проаналізуйте результати та зробіть висновки

Результат: Таблиця з результатами вимірювань, графік порівняння, аналіз (150-200 слів).

Завдання 6. Використання програм віддаленого доступу (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Налаштувати віддалений доступ через TeamViewer або AnyDesk.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть AnyDesk на обидва ПК
2. На ПК1 запишіть ID для підключення
3. На ПК2 введіть ID ПК1 та підключіться
4. Протестуйте функції: передачу файлів, керування мишею, віддалений друк
5. Порівняйте AnyDesk з RDP за параметрами: швидкість, якість зображення, затримка
6. Зробіть знімки екрана процесу підключення

Результат: Працююче з'єднання AnyDesk, порівняння з RDP, знімки екрана.

Завдання 7. Створення інструкції з налаштування мережі (12 хв, 2 бала)

Мета: Розробити покрокову інструкцію з налаштування мережевого обміну даними.

Хід виконання:

1. На основі виконаних завдань складіть інструкцію для користувача
2. Розділи інструкції: Підключення до мережі, Створення мережевої папки, Налаштування FTP, Віддалений доступ
3. Для кожного розділу опишіть покрокові дії з знімками екрана
4. Додайте розділ "Типові помилки та їх вирішення"
5. Створіть таблицю порівняння методів передачі даних з рекомендаціями
6. Оформіть документ у зручному для читання форматі

Результат: Детальна інструкція з налаштування (300-400 слів), таблиця порівняння методів, знімки екрана.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Які основні методи дистанційної передачі даних між комп'ютерами?
2. Що таке протокол SMB і для чого він використовується?
3. Яка різниця між FTP та SFTP?
4. Що таке роз'єм RJ-45 і які швидкості він підтримує?
5. Як налаштувати статичну IP-адресу в Windows?
6. Чим відрізняється RDP від VNC?
7. Які переваги та недоліки бездротового з'єднання порівняно з дротовим?
8. Що таке crossover кабель і коли він потрібен?
9. Як перевірити мережеве з'єднання командою ping?
10. Які порти використовуються для FTP, HTTP, RDP?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Налаштування локальної мережі між двома ПК	2.0
Завдання 2: Створення та використання мережевої папки	2.0
Завдання 3: Налаштування FTP-сервера та клієнта	2.0
Завдання 4: Віддалений доступ через RDP	1.5
Завдання 5: Порівняння швидкості передачі даних	2.0
Завдання 6: Використання програм віддаленого доступу	1.5
Завдання 7: Створення інструкції з налаштування мережі	2.0
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Працездатність налаштованих з'єднань
- Точність вимірювань швидкості передачі
- Якість документування процесу
- Наявність знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Опис виконаних дій
- Таблиці з результатами вимірювань
- Знімки екрана налаштувань та процесів
- Аналіз отриманих результатів

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

5. Висновки

- Порівняння методів передачі даних
- Набуті навички
- Практична цінність роботи

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- FileZilla: filezilla-project.org
- TeamViewer: teamviewer.com

- AnyDesk: anydesk.com
- Total Commander: ghisler.com
- Документація Microsoft: docs.microsoft.com
- Мережеві команди Windows: ipconfig, ping, tracert, netstat

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Використовуйте складні паролі для мережевого доступу
- Не відкривайте мережевий доступ до системних папок
- При використанні RDP змініть стандартний порт 3389
- Регулярно оновлюйте програмне забезпечення
- Використовуйте SFTP замість FTP для передачі конфіденційних даних
- Налаштуйте брандмауер для захисту від несанкціонованого доступу

Успіхів у виконанні практичної роботи!